Fiche activité — La fonction exponentielle

Première spécialité — Chapitre 9

Frederik de Peyrelongue

A. Démontrer qu'une expression ne s'annule pas

Objectif : démontrer une propriété qui sera utilisée pour définir la fonction exponentielle.
On admet qu'il existe une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $f(0) = 1$ et $f'(x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
On note g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x) \times f(-x)$.

1. Calculer $g(0)$.

2. Montrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout nombre réel x, $g'(x) = 0$.
La dérivée de la fonction $x \mapsto f(-x)$ est $x \mapsto -f'(-x)$.

3. Que peut-on en déduire concernant la fonction g ?

4. Donner l'expression de $g(x)$ pour tout réel x en utilisant les résultats des questions 1 et 3.

En utilisant la définition de la fonction g, montrer que, pour tout nombre réel x, on a $f(x) \neq 0$.

> ***Logique :*** on utilise un raisonnement par l'absurde. On suppose que la proposition est fausse et, en utilisant les hypothèses, une égalité fausse apparaît. La négation de la proposition est donc fausse, la proposition est ainsi vraie.
>
> **Bilan :** que peut-on dire d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $f(0) = 1$ et $f' = f$?

B. Démontrer qu'une fonction est unique

Objectif : démontrer que la fonction f définie dans l'activité précédente est unique.
Comme dans l'activité précédente, on considère la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $f(0) = 1$ et $f'(x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
On suppose maintenant qu'il existe une deuxième fonction g qui vérifie cette relation. g est donc une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $g(0) = 1$ et $g'(x) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On définit également la fonction h pour tout $x \in \mathbb{R}$, par $h(x) = \dfrac{g(x)}{f(x)}$.

1. Justifier que h est bien définie sur $\mathbb{R}$.

2. Justifier que h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer sa fonction dérivée.

3. En déduire l'expression de $h(x)$ pour tout réel x.

4. Commencer par calculer l'expression de $h(x)$ pour une valeur particulière de x.

Aide : que peut-on alors en déduire pour les fonctions f et g ?

> ***Logique :*** pour démontrer qu'une fonction f est unique, on suppose qu'il existe une fonction g qui vérifie les mêmes hypothèses que f et on démontre que $f(x) = g(x)$ pour tout réel x.
>
> **Bilan :** donner une nouvelle propriété d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et qui vérifie $f(0) = 1$ et $f' = f$.